부모용 진행 안내 · 동물의 한살이

초3 과학 · 생물 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-SCI-ANIMLIFE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 배추흰나비 한살이 영상(교과서 디지털 자료나 교육 방송 영상) 또는 곤충 도감, 잠자리 한살이 영상(같은 곳에서 찾기), 종이 쪽지 4장(한살이 단계 카드), 배추흰나비 애벌레 기르기 세트와 30 cm 자(선택: 여러 주 동안 기를 때), 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 배추흰나비의 한살이를 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레의 차례로 정리하고, 단계마다 생김새나 하는 일(잎을 먹고 허물을 벗음, 먹지도 움직이지도 않음, 꿀을 먹고 알을 낳음)을 한 가지 이상 말한다.
확인 한살이 예상과 관찰 기록(S04, S05, 활동지 1·2), 어느 단계일까요(S08, 활동지 3), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 5
성공 기준 흩어 놓은 네 단계를 차례대로 놓고, 단계마다 특징을 하나씩 바르게 말한다. 특히 애벌레와 어른벌레 사이에 번데기를 빠뜨리지 않는다.

목표 B 배추흰나비(번데기를 거침)와 잠자리(번데기를 거치지 않음)의 한살이를 비교해, 같은 점(알에서 나와 애벌레를 거쳐 어른벌레가 됨)과 다른 점(번데기 단계가 있는지)을 말한다.
확인 잠자리 한살이 예상(S09), 비교 표(S10), 번데기를 거칠까요(S11, 활동지 4), 혼자 해 보기 ③(S12)
성공 기준 한살이 차례가 주어진 처음 보는 곤충을 ‘번데기를 거치는가’로 나누고, 배추흰나비와 잠자리의 다른 점을 번데기로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 동물의 생김새와 생활

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(동물의 생김새와 생활)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요

애벌레가 자라서 바로 나비가 된다고 생각해 번데기 단계를 빠뜨린다.	S06의 한살이 흐름과 S08에서 '움직이지도 먹지도 않는 단계'를 찾게 하고, 활동지 5에서 다시 차례를 쓴다.
번데기는 움직이지 않으니 죽었거나 아무 일도 일어나지 않는 단계라고 생각한다.	S07에서 번데기 속에서 어른벌레의 몸이 만들어진다는 것을 알려 주고, 영상에서 번데기가 갈라지며 나비가 나오는 장면을 다시 본다.
모든 곤충이 배추흰나비처럼 번데기를 거친다고 생각한다.	S09에서 잠자리의 한살이를 예상한 뒤 영상으로 확인하고, S10 비교 표와 S11에서 번데기가 없는 곤충을 찾는다.

오늘 다루지 않는 것 배추흰나비의 한살이와, 번데기를 거치는지에 따른 곤충 한살이 비교만 다룬다. 닭은 '한살이'의 뜻을 보여 주는 예로만 쓴다. 단계마다 걸리는 날수, 애벌레가 허물을 벗는 횟수, 알을 낳는 동물과 새끼를 낳는 동물의 한살이 비교, 암수 구별, '완전 탈바꿈·불완전 탈바꿈' 같은 용어는 다루지 않는다(아이의 교과서에 나오면 부모가 연결해 준다).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(동물의 생김새와 생활)	약 3분	—
S03	한살이의 뜻	약 2분	A
S04	예상하기(배추흰나비 한살이)	약 2분	A
S05	배추흰나비 한살이 관찰	약 6분	A
S06	결과 정리(한살이 차례)	약 2분	A
S07	단계별 생김새와 하는 일	약 3분	A
S08	단계 알아보기	약 3분	A
S09	예상하기(잠자리 한살이)	약 4분	B
S10	결과 정리(배추흰나비와 잠자리 비교)	약 3분	B
S11	번데기를 거치는지 구별하기	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	보충(나비의 생김새 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 동물의 한살이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘의 질문을 던지고, 배추흰나비가 자라는 모습을 관찰하는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “꽃밭에서 하얀 나비를 본 적 있지? 그 나비는 처음부터 날개가 있었을까?”
- “오늘은 나비가 알에서 어떻게 자라는지 영상으로 관찰하고, 잠자리와도 비교해 볼 거야.”

예상 답

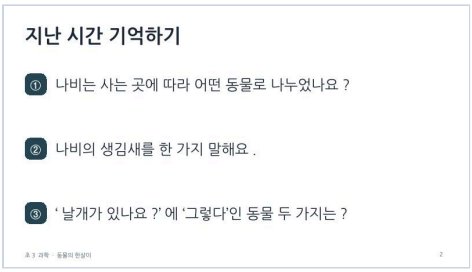
- “애벌레가 나비가 돼요.” “처음부터 나비였어요.”

막히면

- 질문을 어려워하면 “나비는 처음에 어떤 모습이었을까?”라고 바꾸어 묻습니다.

주의

- 관찰할 영상을 미리 찾아 둡니다. 교과서 디지털 자료나 교육 방송 영상에서 ‘배추흰나비 한살이’, ‘잠자리 한살이’를 찾으면 됩니다. 영상은 아이와 함께 보고, 단계마다 멈추어 이야기합니다.
- 아이의 생각을 고치지 말고 들어 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(동물의 생김새와 생활) · 약 3분

앞 차시 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)에서 배운 나비의 생김새와 분류를 확인합니다. 오늘 어른벌레의 생김새를 말할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 땅에서 사는 동물, 물에서 사는 동물, 그리고 또 무엇이 있었지?”
- “② 나비는 어떻게 생겼어? 다리, 날개, 머리에 있는 것을 떠올려 봐.”
- “③ 날개가 있는 동물을 두 가지 말해 볼래?”

정답

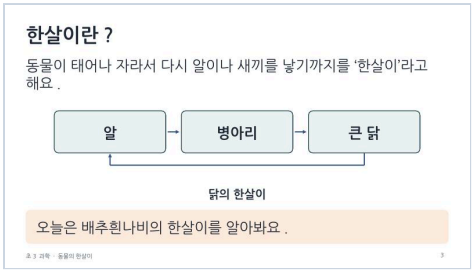
- ① 날아다니는 동물
- ② 날개가 있다, 더듬이가 있다, 다리가 6개다 중 하나
- ③ 참새, 나비, 까치, 잠자리 등

막히면

- ②가 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)의 S05와 S09를 다시 봅니다.

주의

- ③에서 나비를 ‘새’라고 하면 깃털과 부리가 없다는 점을 짚어 줍니다.



S03 **한살이란?** · 한살이의 뜻 · 약 2분

교과서 용어 '한살이'의 뜻을 익숙한 닭의 예로 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "달걀에서 병아리가 나오고, 병아리가 자라 큰 닭이 되지. 큰 닭은 다시 알을 낳아. 이렇게 돌고 도는 것을 '한살이'라고 해."
- "아래 화살표가 다시 처음으로 돌아가는 까닭은 뭘까?"

예상 답

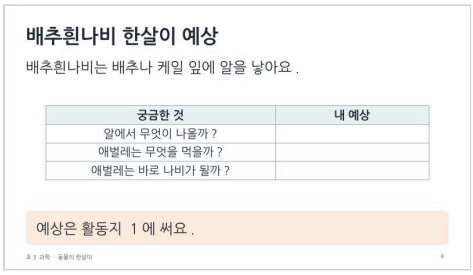
- "닭이 또 알을 낳으니까요."

막히면

- 아이가 아기였을 때 사진을 함께 보며 '사람도 태어나서 자란다'는 것부터 이야기합니다.

주의

- 사람이나 개처럼 새끼를 낳는 동물도 한살이가 있습니다. 이 차시에서는 알을 낳는 곤충만 자세히 봅니다.



S04 **배추흰나비 한살이 예상** · 예상하기(배추흰나비 한살이) · 약 2분

관찰하기 전에 배추흰나비가 자라는 모습을 예상하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "알에서는 무엇이 나올 것 같아? 그건 무엇을 먹고 자랄까?"
- "애벌레는 그대로 커지기만 하면 나비가 될까? 활동지 1에 써 볼래?"

예상 답

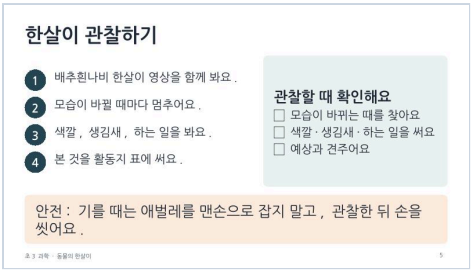
- "애벌레가 나와요." "잎을 먹어요." "애벌레가 크면 바로 나비가 돼요."(틀린 예상이어도 그대로 씁니다)

막히면

- 쓰기가 어려우면 아이가 말하고 부모가 대신 받아 적습니다.

주의

- 이 장에서는 결과를 알려 주지 않습니다. 결과는 관찰한 뒤 S06·S07에서 정리합니다.



S05 한살이 관찰하기 · 배추흰나비 한살이 관찰 · 약 6분

영상(또는 기르는 배추흰나비)을 보며 단계마다 바뀌는 모습을 관찰하고 활동지 2에 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “알에서 무엇이 나왔어? 무엇을 먹고 있어?”
- “애벌레가 먹기를 멈추고 움직이지 않게 됐네. 지금 모습을 무엇이라고 할까?”
- “번데기에서 무엇이 나왔어? 나비는 무엇을 먹어?”

예상 답

- “노란 알에서 작은 애벌레가 나왔어요.” “잎을 먹고 점점 커져요.” “움직이지 않는 번데기가 됐어요.” “나비가 나와서 꽃의 꿀을 먹어요.”

정답

- 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레. 단계 이름은 S06에서 정리하므로, 여기서는 본 모습을 아이 말로 기록하면 됩니다.

막히면

- 영상이 빠르면 단계마다 멈추고 “지금은 무엇을 하고 있어?”라고 묻습니다.
- 영상을 구하기 어려우면 곤충 도감의 배추흰나비 쪽을 함께 봅니다.

주의

- 안전: 애벌레를 기를 때는 맨손으로 잡지 않고 붓이나 잎째 옮기며, 만진 뒤에는 손을 씻습니다. 다 자란 어른벌레는 꽃이 있는 밖에 놓아 줍니다.
- 기르기는 여러 주가 걸립니다. 기른다면 활동지 6의 관찰 기록표를 씁니다.

안전: 기를 때는 애벌레를 맨손으로 잡지 말고, 관찰한 뒤 손을 씻어요.



S06 배추흰나비의 한살이 · 결과 정리(한살이 차례) · 약 2분

관찰 결과를 한살이 흐름으로 정리하고 교과서 용어 ‘애벌레’, ‘번데기’, ‘어른벌레’를 익힙니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “네가 기록한 차례와 같아? 다 자란 나비를 ‘어른벌레’라고 해.”
- “아래 화살표는 어른벌레에서 다시 알로 가지? 왜 그럴까?”

예상 답

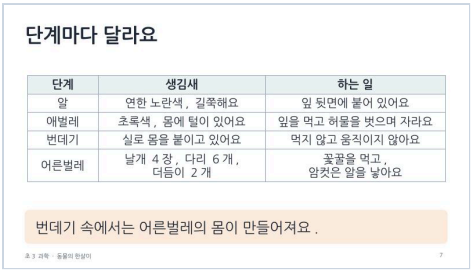
- “나비가 다시 알을 낳으니까요.”

막히면

- 종이 쪽지 네 장에 단계 이름을 써서 아이가 차례대로 놓아 보게 합니다.

주의

- 이 장은 관찰한 뒤에 보여 줍니다. 아이의 예상(활동지 1)과 견주어 무엇이 달랐는지 이야기합니다.



S07 단계마다 달라요 · 단계별 생김새와 하는 일 · 약 3분

단계마다 생김새와 하는 일을 정리하고, 번데기가 움직이지 않아도 속에서 큰 변화가 일어난다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “애벌레는 몸이 커지면 껍질을 벗어. 이것을 ‘허물을 벗는다’고 해.”
- “번데기는 가만히 있는데, 속에서는 무슨 일이 일어날까? 번데기에서 무엇이 나왔지?”

예상 답

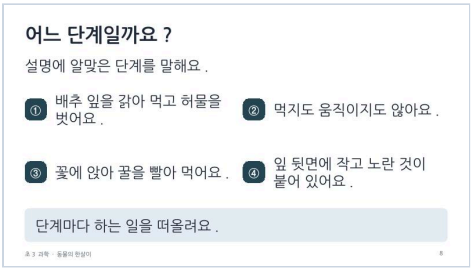
- “나비의 몸이 만들어져요.” “날개가 생겨요.”

막히면

- 영상에서 번데기가 갈라지며 나비가 나오는 장면을 다시 봅니다.

주의

- 알에서 갓 나온 애벌레는 노르스름하다가 잎을 먹으며 초록색이 됩니다. 번데기의 색은 붙어 있는 곳에 따라 초록색이나 갈색입니다.
- 어른벌레의 몸은 머리·가슴·배로 나뉩니다. 아이가 궁금해하면 알려 주되, 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S08 어느 단계일까요? · 단계 알아보기 · 약 3분

설명을 듣고 한살이 단계를 알아봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 어떤 단계일까? 무엇을 보고 알았어?”

정답

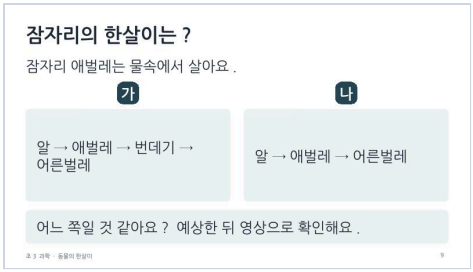
- ① 애벌레
- ② 번데기
- ③ 어른벌레
- ④ 알

막히면

- S07의 표를 다시 보여 주고 ‘하는 일’ 칸에서 같은 말을 찾게 합니다.

주의

- ②를 ‘애벌레’라고 하면 “애벌레는 잎을 먹었지? 먹지 않는 단계는?”이라고 묻습니다.
- 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09(잠자리와 비교)부터 이어도 됩니다.



S09 잠자리의 한살이는? · 예상하기(잠자리 한살이) · 약 4분

잠자리의 한살이를 예상한 뒤 영상으로 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “잠자리도 배추흰나비처럼 번데기가 될까? 가와 나 중 어느 쪽일 것 같아?”
- “이제 잠자리 한살이 영상을 보자. 번데기가 나오는지 잘 봐.”

예상 답

- “가요. 나비랑 같을 것 같아요.”(틀린 예상이어도 그대로 둡니다)

정답

- 나. 잠자리는 알 → 애벌레 → 어른벌레로, 번데기를 거치지 않습니다. 물속에서 자란 애벌레가 물 밖으로 나와 마지막 허물을 벗고 바로 어른벌레가 됩니다.

막히면

- 영상을 구하기 어려우면 곤충 도감의 잠자리 쪽을 함께 봅니다.

주의

- 예상을 들은 뒤에 영상을 보여 줍니다. 결과는 S10에서 정리합니다.



S10 배추흰나비와 잠자리 · 결과 정리(배추흰나비와 잠자리 비교) · 약 3분

관찰 결과를 표로 견주어 같은 점과 다른 점을 말하게 합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “배추흰나비와 잠자리의 한살이에서 같은 점은 뭐야?”
- “다른 점은? 어느 줄을 보면 알 수 있어?”

예상 답

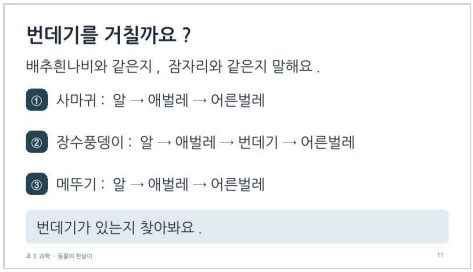
- “둘 다 알에서 나와서 애벌레가 돼요.” “잠자리는 번데기가 없어요.”

막히면

- 표에서 ×가 있는 줄을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 교과서에 따라 번데기를 거치는 한살이를 ‘완전 탈바꿈’, 거치지 않는 한살이를 ‘불완전 탈바꿈’이라고 부르기도 합니다. 아이의 교과서에 이 말이 나오면 이 표와 연결해 주고, 나오지 않으면 쓰지 않습니다.



S11 번데기를 거칠까요? · 번데기를 거치는지 구별하기 · 약 3분

처음 보는 곤충의 한살이를 번데기를 거치는지로 나눕니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “①의 사마귀는 번데기가 있어? 그럼 배추흰나비와 같아, 잠자리와 같아?”

정답

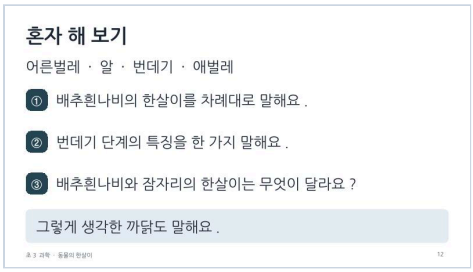
- ① 잠자리와 같음(번데기를 거치지 않음)
- ② 배추흰나비와 같음(번데기를 거침)
- ③ 잠자리와 같음(번데기를 거치지 않음)

막히면

- S10의 표에서 번데기 줄을 다시 짚어 줍니다.

주의

- 장수풍뎅이 애벌레는 땅속(썩은 나뭇잎이 쌓인 흙)에서 자라 번데기가 됩니다. 아이가 기른 경험이 있으면 이야기 나눕니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 목표 A·B를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 종이 쪽지를 차례대로 놓아도 돼.”

정답

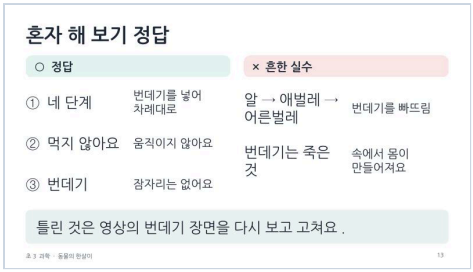
- ① 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레
- ② 먹지 않는다, 움직이지 않는다, 실로 몸을 붙이고 있다, 속에서 어른벌레의 몸이 만들어진다 중 하나
- ③ 배추흰나비는 번데기를 거치고, 잠자리는 번데기를 거치지 않는다

막히면

- ①은 S06, ②는 S07, ③은 S10을 다시 봅니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 번데기를 빠뜨리면 S08의 ②로 돌아갑니다(오해 M1).



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디가 달랐는지 찾아보자.”

정답

- ① 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레 ② 먹지도 움직이지도 않는다 (속에서 어른벌레의 몸이 만들어진다) ③ 번데기를 거치는지

막히면

- ①에서 번데기를 빠뜨리면 S06으로(오해 M1), ②에서 ‘죽은 것’이라고 하면 S07로(오해 M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “배추흰나비의 한살이를 처음부터 끝까지 말해 볼래? 잠자리는 무엇이 달랐지?”

예상 답

- “알, 애벌레, 번데기, 어른벌레요. 잠자리는 번데기가 없어요.”

정답

- ① 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레 ② 번데기 ③ 잠자리, 사마귀, 메뚜기 등

막히면

- S06과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간에는 강낭콩을 심습니다. 강낭콩 씨, 화분(또는 바닥에 구멍을 낸 플라스틱 컵), 흙을 미리 준비해 두세요.



S15 **보충: 나비와 참새의 생김새** · 보충(나비의 생김새 다시 보기) · 약 4분

앞 차시에서 배운 나비의 생김새를 참새와 견주어 다시 익힙니다. 오늘 어른벌레(나비)의 생김새를 말할 때 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나비와 참새는 둘 다 날아다니지? 그런데 다리는 몇 개씩이야? 더듬이는?”
- “나비 그림책이나 도감을 보며 다리와 더듬이를 세어 볼까?”

예상 답

- “나비는 다리가 6개, 참새는 2개예요.” “나비는 더듬이가 있어요.”

막히면

- 곤충 도감이나 그림책을 함께 보며 다리와 더듬이를 손가락으로 세어 봅니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S05(여러 동물의 생김새)와 S09(사는 곳에 따라 나누기)를 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상에는 정답이 없습니다. 관찰하기 전에 썼는지만 봅니다.
2	알: 연한 노란색, 길쭉함, 잎 뒷면에 붙어 있음 / 애벌레: 초록색, 털이 있음, 잎을 먹고 허물을 벗으며 자람 / 번데기: 실로 몸을 붙임, 먹지도 움직이지도 않음 / 어른벌레: 날개 4장·다리 6개·더듬이 2개, 꽃꿀을 먹고 알을 낳음 (본 것을 한 가지 이상 바르게 쓰면 맞음)
3	애벌레 / 번데기 / 어른벌레 / 알
4	잠자리 × / 사슴벌레 ○ / 매미 × / 벌 ○
5	알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레
6	관찰한 대로 쓰면 맞습니다. 날짜를 빠뜨리지 않았는지, 단계가 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레로 이어지는지, 몸 길이에 mm를 썼는지 봅니다.
7	① 알 → 애벌레 → 번데기 → 어른벌레 ② 번데기 ③ 잠자리, 사마귀, 메뚜기, 매미 등

오늘의 기록

S05 한살이 관찰: 네 단계를 모두 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S08 어느 단계일까요: 모두 맞힘 □ 번데기를 빠뜨림 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
기르기(선택): 시작한 날 _____ 번데기가 된 날 _____ 어른벌레가 된 날 _____

메모: _____